

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

ĐÁP ÁN BÀI TẬP CHUẨN BỊ

BUỔI 6 —Dãy số

数列

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

1. BẢNG ĐÁP ÁN 10 CÂU CHUẨN BỊ

1.1 Bài tập chuẩn bị

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Đáp án	C	A	D	D	B	B	C	B	A	A

2. PHẦN A —BẢNG TỪ VỰNG

2.1 Nhóm 1 —Cấp số cộng

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
1	等差数列	cấp số cộng
2	公差	công sai
3	首项	số hạng đầu
4	通项公式	công thức số hạng tổng quát
5	前 n 项和	tổng n số hạng đầu
6	末项	số hạng cuối
7	等差中项	trung bình cộng (trung tỉ của cấp số cộng)
8	递增数列	dãy số tăng

2.2 Nhóm 2 —Cấp số nhân

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
9	等比数列	cấp số nhân
10	公比	công bội
11	等比中项	trung bình nhân
12	正数项	các số hạng dương
13	无穷等比数列	cấp số nhân lùi vô hạn
14	收敛	hội tụ
15	公比绝对值	giá trị tuyệt đối của công bội
16	各项之和	tổng các số hạng

2.3 Nhóm 3 —Dãy số và công thức truy hồi

STT	Thuật ngữ	Nghĩa
17	数列	dãy số
18	项	số hạng
19	第 n 项	số hạng thứ n
20	递推公式	công thức truy hồi
21	前 n 项	n số hạng đầu
22	数列的项数	số số hạng của dãy
23	斐波那契数列	dãy Fibonacci
24	整数	số nguyên

3. PHẦN B —BẢN DỊCH

Câu 1 —mẫu. Cho cấp số cộng $\{a_n\}$ có số hạng đầu $a_1 = 2$, công sai $d = 3$, khi đó a_5 bằng ()

Câu 2. Cho cấp số nhân $\{a_n\}$ có tổng n số hạng đầu $S_n = 4^{n-1} + t$, khi đó kết luận nào sau đây đúng ()

Câu 3. Cho dãy số $\{a_n\}$ thỏa mãn $a_1 = 1$, $a_{n+1} = a_n + 2n$, khi đó a_3 bằng ()

4. PHẦN C —LỜI GIẢI 10 CÂU CHUẨN BỊ

Câu 1. CAE-M-CD3-LX1-H-020 —**Đáp án C**

Giải. Từ $a_3 = a_1 + 2d = 4$ và $T_6 = 6a_1 + 15d = 27$ suy ra $a_1 = 2$, $d = 1$. Vậy $T_{11} = 11 \cdot 2 + 55 = 77$.

Dãy $\{b_n\}$: $b_1 = b_2 = 1$ và $b_{n+1} = b_1 + \dots + b_n$. Suy ra $b_3 = 2$, $b_4 = 4$, $b_5 = 8$, tức $b_n = 2^{n-2}$ với $n \geq 2$.
Tổng mười một số hạng đầu:

$$b_1 + b_2 + \dots + b_{11} = 1 + (1 + 2 + 4 + \dots + 512) = 1 + 1023 = 1024$$

Vậy tổng cần tìm là $77 + 1024 = 1101$.

Câu 2. CAE-M-CD3-GV-M-112 —**Đáp án A**

Giải. Áp dụng công thức tổng 等比数列 với $a_1 = 1$, $q = 3$:

$$S_n = \frac{3^n - 1}{3 - 1} = \frac{3^n - 1}{2} = 40 \Rightarrow 3^n - 1 = 80 \Rightarrow 3^n = 81 \Rightarrow n = 4$$

Câu 3. CAE-M-CD3-08.5-E-006 —**Đáp án D**

Giải. Đề cho 通项公式 (công thức số hạng tổng quát) $a_n = n^2 + 1$. Thay $n = 4$:

$$a_4 = 4^2 + 1 = 17$$

Câu 4. CAE-M-CD3-LX1-E-017 —**Đáp án D**

Giải. Dùng tính chất 等比中项: bình phương mỗi số hạng bằng tích hai số hạng cách đều nó.

Từ $a_5 \cdot a_7 = a_6^2 = 36$ suy ra $a_6 = 6$ (các số hạng dương). Từ $a_3 a_9 = a_6^2$:

$$a_9 = \frac{36}{a_3} = \frac{36}{4} = 9$$

Câu 5. CAE-M-CD3-LX2-M-023 —**Đáp án B**

Giải. Từ $S_3 = S_{10}$ suy ra tổng các số hạng từ a_4 đến a_{10} bằng 0. Nhóm bảy số hạng này thành ba cặp đối xứng quanh a_7 :

$$a_4 + a_{10} = a_5 + a_9 = a_6 + a_8 = 2a_7$$

Vậy $6a_7 + a_7 = 7a_7 = 0$, suy ra $a_7 = 0$. Tương tự, $S_6 = S_k$ nghĩa là tổng từ a_7 đến a_k bằng 0. Vì $a_7 = 0$ và tổng đối xứng, giá trị duy nhất $k \neq 6$ thỏa mãn là $k = 7$.

Câu 6. CAE-M-CD3-GV-M-102 —**Đáp án B**

Giải. Cấp số nhân với $a_1 = 3$, $q = 2$. Công thức số hạng tổng quát:

$$a_4 = a_1 q^3 = 3 \cdot 8 = 24$$

Câu 7. CAE-M-CD3-08.6-E-011 — **Đáp án C**

Giải. Ba số x, y, z lập thành 等比数列 khi và chỉ khi bình phương số hạng giữa bằng tích hai số hạng hai đầu:

$$y^2 = xz$$

Đây là 等比中项 (trung bình nhân) của x và z .

Câu 8. CAE-M-CD3-GV-E-111 — **Đáp án B**

Giải. Vì các số hạng đều dương nên $q > 0$. Từ $a_4 = a_2 q^2$ suy ra $16 = 4q^2$, vậy $q = 2$.

$$a_1 = \frac{a_2}{q} = 2, \quad a_3 = a_2 q = 8 \Rightarrow a_1 + a_3 = 2 + 8 = 10$$

Câu 9. CAE-M-CD3-LX2-E-021 — **Đáp án A**

Giải. Từ $a_1 + a_9 = 10$ và tính chất đối xứng chỉ số, $a_1 + a_9 = 2a_5$, suy ra $a_5 = 5$. Từ $S_{11} = 11a_6 = 66$ suy ra $a_6 = 6$.

$$d = a_6 - a_5 = 1$$

Câu 10. CAE-M-CD3-08.2-E-002 — **Đáp án A**

Giải. Đề cho 等比数列 (cấp số nhân) với $b_1 = 1, b_5 = 16$. Từ công thức số hạng tổng quát $b_5 = b_1 q^4$ suy ra $q^4 = 16$, vậy $q = 2$ (lấy $q > 0$ vì các số hạng đều dương).

$$b_3 = b_1 q^2 = 1 \cdot 4 = 4 \Rightarrow b_1 + b_3 = 1 + 4 = 5$$

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI.

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI

CSCA - HSK CẤP TỐC